Institución Universitaria Pascual bravo
Programa de Ingeniería de Software

Base de Datos I (SD1006)

Proyecto: Red Social Pascualina

Presentado a:
Jaime E Soto U

Semestre: 2026-1

Grupo: G100

Presentado por:
Laura Carolina Cadena Martínez

Fecha: (01/03/2026)

ÍNDICE

1. Introducción

2. Descripción del problema

3. Inventario de entidades

4. Entidades en detalle (con atributos)

5. Inventario de relaciones

6. Justificación de Cardinalidades y Reglas de Negocio

7. Diagrama Entidad-Relación (Modelo Chen)

8. Diccionario de Datos

9. Descripción de Relaciones y Cardinalidades

10. Conclusiones

11. Referencias

12. Repositorio del proyecto

1. Introducción

En este trabajo presento el diseño del Modelo Conceptual (Entidad–Relación) para la base de datos de la Red Social Pascualina como estudiante de tercer semestre de Ingeniería de Software, aplico los conceptos vistos en la asignatura de Base de Datos I, especialmente el modelo de Chen.

El objetivo principal es identificar correctamente las entidades, sus atributos, las relaciones entre ellas y sus respectivas cardinalidades, con el fin de representar de manera clara y estructurada la información que manejaría esta red social.

2. Descripción Del Problema

La Red Social Pascualina es una plataforma en la que los usuarios pueden registrarse, crear un perfil, publicar contenido e interactuar con otros usuarios mediante comentarios y relaciones de amistad.

Desde el punto de vista de bases de datos, el sistema debe almacenar información relevante sobre los usuarios, sus publicaciones, los comentarios realizados y las conexiones entre ellos para lograrlo, es necesario modelar adecuadamente cada elemento del sistema, garantizando coherencia, integridad y claridad en la representación de los datos.

3. Inventario de Entidades

Para el modelo conceptual de la Red Social Pascualina se identificaron las siguientes entidades principales que representan los elementos fundamentales del sistema:

1. Usuario: representa a los estudiantes registrados en la plataforma que pueden interactuar dentro de la red social.

2. Rol: define el tipo de usuario dentro del sistema y los permisos asociados a su participación.

3. Publicación: corresponde al contenido que los usuarios comparten dentro de la plataforma.

4. Comentario: representa las respuestas o aportes que los usuarios realizan sobre una publicación.

5. Reacción: indica las diferentes interacciones que los usuarios pueden realizar sobre una publicación.

6. Grupo: representa los espacios donde los usuarios pueden reunirse según intereses comunes o actividades académicas.

7. Evento: corresponde a las actividades organizadas dentro de la red social.

8. Producto: representa artículos o elementos que los usuarios pueden ofrecer dentro de la comunidad.

9. Oferta laboral: corresponde a oportunidades de empleo o prácticas que se publican dentro de la red social.

10. Mensaje: representa la comunicación directa entre los usuarios dentro de la plataforma.

11. Notificación: corresponde a los avisos generados por el sistema para informar a los usuarios sobre diferentes actividades dentro de la red social.

12. Reporte: representa las denuncias o reportes que un usuario puede realizar sobre contenido o comportamiento inapropiado dentro de la plataforma

Además de las entidades principales identificadas en el inventario inicial, el modelo incluye algunas entidades asociativas o débiles, como Usuario_Grupo y Postulación, las cuales permiten resolver relaciones de tipo muchos a muchos dentro del sistema.

4. Entidades en detalle (con atributos)

En esta sección detallo cada una de las entidades identificadas, junto con sus atributos correspondientes. La selección de los atributos se realizó considerando la información mínima necesaria para representar correctamente cada elemento del sistema, evitando redundancias y manteniendo coherencia con el modelo conceptual.

ENTIDAD 1: Usuario

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_usuario	Identificador único del usuario	PK
2	nombre	Nombre del usuario	

#	Atributo	Descripción	Clave
3	apellido	Apellido del usuario	
4	correo	Correo electrónico del usuario	U
5	contraseña	Contraseña encriptada del usuario	
6	fecha_registro	Fecha en la que se creó la cuenta	
7	estado_cuenta	Estado actual de la cuenta (activa, suspendida)	
8	id_rol	Rol asignado al usuario	FK

Seleccioné estos atributos porque permiten identificar de manera única a cada usuario y almacenar la información básica necesaria para su funcionamiento dentro del sistema el atributo id_usuario actúa como clave primaria, mientras que el correo se definió como único para evitar duplicidad de registros.

ENTIDAD 2: Rol

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_rol	Identificador único del rol	PK
2	nombre_rol	Nombre del rol (estudiante, docente, etc.)	
3	descripcion	Descripción del rol dentro del sistema	

Seleccioné la entidad Rol para diferenciar los tipos de usuarios dentro de la plataforma esto permite controlar permisos y comportamientos específicos según el tipo de miembro registrado. La clave primaria id_rol permite asociar cada usuario con su respectivo rol mediante una clave foránea.

ENTIDAD 3: Publicacion

#	**Atributo**	**Descripción**	**Clave**
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación	PK
2	contenido	Texto o información compartida	
3	fecha_publicacion	Fecha en la que se realizó la publicación	
4	tipo_contenido	Tipo de publicación (texto, imagen, enlace)	
5	id_usuario	Usuario que realizó la publicación	FK

Incluí la entidad Publicacion porque representa el contenido principal que los usuarios comparten dentro de la red social el atributo id_publicacion permite identificar cada registro de manera única la relación con Usuario se establece mediante la clave foránea id_usuario, lo cual permite saber quién realizó cada publicación.

ENTIDAD 4: Comentario

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_comentario	Identificador único del comentario	PK
2	contenido	Texto del comentario	
3	fecha_comentario	Fecha en la que se realizó el comentario	
4	id_usuario	Usuario que realiza el comentario	FK
5	id_publicacion	Publicación sobre la cual se comenta	FK

La entidad Comentario permite modelar la interacción entre usuarios dentro de la plataforma cada comentario pertenece a una publicación específica y es realizado por un usuario determinado, lo cual se representa mediante las claves foráneas correspondientes.

ENTIDAD 5: Reaccion

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_reaccion	Identificador único de la reacción	PK
2	tipo_reaccion	Tipo de reacción (me gusta, me encanta, etc.)	
3	fecha_reaccion	Fecha en la que se realizó la reacción	
4	id_usuario	Usuario que realiza la reacción	FK
5	id_publicacion	Publicación sobre la cual se reacciona	FK

Incluí la entidad Reaccion para representar las interacciones rápidas que los usuarios pueden realizar sobre las publicaciones esta entidad permite registrar quién realizó la reacción y sobre qué publicación, manteniendo integridad referencial mediante claves foráneas.

ENTIDAD 6: Grupo

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_grupo	Identificador único del grupo	PK
2	nombre_grupo	Nombre del grupo	
3	descripcion	Descripción del grupo	
4	fecha_creacion	Fecha de creación del grupo	
5	id_usuario_creador	Usuario que crea el grupo	FK

La entidad Grupo permite modelar espacios de interacción académica o social dentro de la plataforma cada grupo es creado por un usuario específico, lo cual se representa mediante la clave foránea correspondiente.

ENTIDAD 7: Usuario_Grupo (Entidad Débil)

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_usuario	Usuario que pertenece al grupo	PK, FK

#	Atributo	Descripción	Clave
2	id_grupo	Grupo al que pertenece el usuario	PK, FK
3	fecha_union	Fecha en la que el usuario se unió al grupo	

Clasifiqué Usuario_Grupo como entidad débil debido a que su existencia depende tanto de Usuario como de Grupo su identificación se realiza mediante una clave primaria compuesta por id_usuario e id_grupo, lo cual permite resolver la relación muchos a muchos entre ambas entidades.

ENTIDAD 8: Evento

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_evento	Identificador único del evento	PK
2	nombre_evento	Nombre del evento	
3	descripcion	Descripción del evento	
4	fecha_evento	Fecha en la que se realizará el evento	
5	lugar	Lugar donde se realizará el evento	
6	id_usuario	Usuario que organiza el evento	FK

Incluí la entidad Evento para representar actividades académicas o sociales dentro de la red cada evento es organizado por un usuario específico, lo cual se modela mediante la clave foránea id_usuario.

ENTIDAD 9: Producto (Esta es la parte del Cambalache Store)

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_producto	Identificador único del producto	PK
2	nombre_producto	Nombre del producto ofrecido	
3	descripcion	Descripción del producto	
4	precio	Valor asignado al producto	
5	estado_producto	Estado (disponible, vendido, intercambiado)	
6	fecha_publicacion	Fecha en la que se publica el producto	
7	id_usuario	Usuario que publica el producto	FK

Incluí la entidad Producto para modelar el módulo Cambalache Store mencionado en el enunciado esta entidad permite registrar los productos ofrecidos por los usuarios y asociarlos con su respectivo propietario mediante una clave foránea.

ENTIDAD 10: Oferta_Laboral

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_oferta	Identificador único de la oferta laboral	PK
2	titulo	Título de la oferta laboral	
3	descripcion	Descripción del cargo	
4	salario	Salario ofrecido	
5	fecha_publicacion	Fecha de publicación de la oferta	
6	estado_oferta	Estado de la oferta (activa, cerrada)	
7	id_usuario	Usuario (empresa) que publica la oferta	FK

La entidad Oferta_Laboral permite representar la bolsa de empleo descrita en el proyecto cada oferta es publicada por un usuario con rol de empresa, lo cual se modela mediante la clave foránea correspondiente.

ENTIDAD 11: Postulacion (Entidad Débil)

Tipo: Débil

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_usuario	Usuario que se postula	PK, FK
2	id_oferta	Oferta laboral a la que se postula	PK, FK

#	Atributo	Descripción	Clave
3	fecha_postulacion	Fecha en la que se realizó la postulación	
4	estado_postulacion	Estado de la postulación (pendiente, aceptada, rechazada)	

Clasifiqué Postulacion como entidad débil debido a que depende tanto de Usuario como de Oferta_Laboral para su existencia su clave primaria compuesta permite identificar de manera única cada postulación realizada dentro del sistema.

ENTIDAD 12: Reporte

Tipo: Fuerte

#	Atributo	Descripción	Clave
1	id_reporte	Identificador único del reporte	PK
2	motivo	Razón por la cual se realiza el reporte	
3	fecha_reporte	Fecha en la que se realiza el reporte	
4	id_usuario_reporta	Usuario que realiza el reporte	FK
5	id_usuario_reportado	Usuario que es reportado	FK

Incluí la entidad Reporte para modelar el componente de seguridad y ética digital mencionado en el enunciado esta entidad permite registrar denuncias realizadas por usuarios dentro de la plataforma, garantizando trazabilidad y control administrativo.

6. Justificación de Cardinalidades y Reglas de Negocio

Para asegurar que el diseño sea fiel a la realidad de la Red Social Pascualina, se establecen las siguientes reglas basadas en el diagrama anterior:

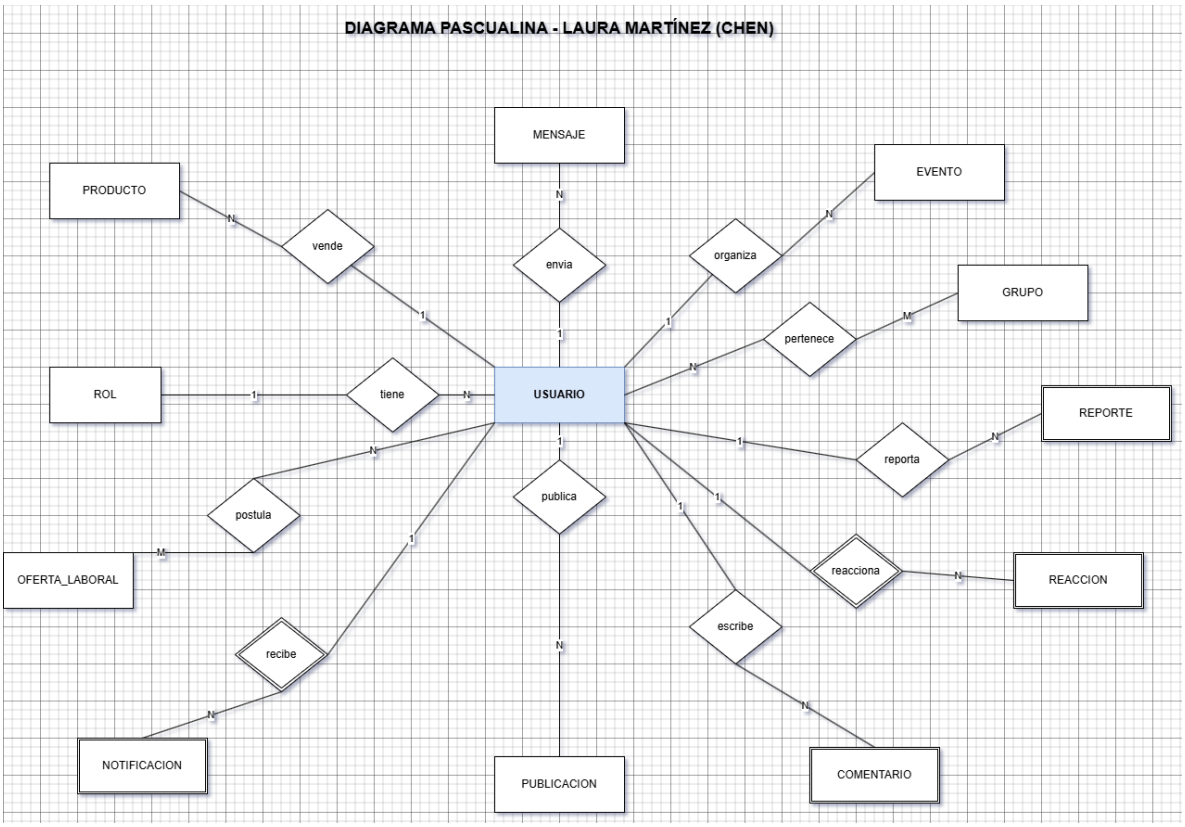
1. **Gestión de Perfiles (N:1):** Un **Usuario** pertenece a un único **Rol** (estudiante, docente o egresado), lo que garantiza una administración eficiente de permisos y seguridad.

2. **Propiedad de Contenido (1:N):** Cada **Publicación** es propiedad de un solo autor, permitiendo un seguimiento claro de la autoría, aunque un Usuario puede generar contenido de forma ilimitada.

3. **Dependencia de Existencia (1:N):** Los **Comentarios** y **Reacciones** se definen como entidades débiles conectadas a la entidad fuerte Publicación. Esto implica que si una publicación se elimina, sus interacciones asociadas desaparecen automáticamente para mantener la integridad referencial.

4. **Colaboración Universitaria (N:M):** Las relaciones con **Grupos** y **Ofertas Laborales** permiten que muchos usuarios participen en diversos elementos simultáneamente, reflejando el dinamismo de la comunidad.

5. **Moderación Comunitaria (1:N):** La relación de **Reporte** es de carácter recursivo (Usuario a Usuario), permitiendo que la comunidad se autorregule bajo los estándares de convivencia de la institución.



7.Diagrama Entidad-Relación (Modelo Chen)

El diagrama entidad-relación presentado representa el modelo conceptual de la red social Pascualina utilizando la notación de Chen en este modelo se identifican doce entidades principales relacionadas con las funcionalidades de la plataforma.

La entidad central del sistema es **Usuario**, a partir de la cual se establecen diversas relaciones con otras entidades que representan las principales acciones dentro de la red social, como publicar contenido, comentar publicaciones, reaccionar a contenido, participar en grupos, organizar eventos, enviar mensajes, recibir notificaciones y reportar comportamientos inapropiados.

Cada relación presenta su respectiva cardinalidad, lo que permite identificar cuántas instancias de una entidad pueden relacionarse con otra dentro del sistema. De esta manera, el modelo conceptual permite visualizar claramente la estructura de datos necesaria para el diseño posterior de la base de datos de la plataforma.

8.Diccionario de Datos

A continuación, se describen los atributos y tipos de datos para las 12 entidades representadas en el modelo conceptual:

Entidad	**Atributo**	**Tipo de Dato**	**Descripción**
USUARIO	id_usuario (PK)	INT	Identificador único del usuario.
	nombre	VARCHAR(50)	Nombre(s) del usuario.
	email	VARCHAR(100)	Correo institucional único.
ROL	id_rol (PK)	INT	Identificador del rol (Estudiante/Docente).
	nombre_rol	VARCHAR(20)	Nombre del privilegio.
PUBLICACIÓN	id_post (PK)	INT	Identificador del post.

	contenido	TEXT	Cuerpo del mensaje publicado.
COMENTARIO	id_comentario (PK)	INT	Identificador del comentario (Entidad Débil).
	texto	VARCHAR(255)	Breve respuesta a un post.
REACCIÓN	id_reaccion (PK)	INT	Identificador de la interacción (Entidad Débil).
	tipo	VARCHAR(20)	Like, Love, Wow, etc.
MENSAJE	id_mensaje (PK)	INT	Identificador del mensaje privado.
	asunto	VARCHAR(50)	Título del mensaje.
GRUPO	id_grupo (PK)	INT	ID del grupo de interés.
	nombre_grupo	VARCHAR(50)	Nombre de la comunidad.

EVENTO	id_evento (PK)	INT	ID del evento programado.
	ubicacion	VARCHAR(100)	Lugar del evento en el campus.
PRODUCTO	id_producto (PK)	INT	ID del artículo en venta.
	precio	DECIMAL	Valor monetario del producto.
OFERTA_LAB	id_oferta (PK)	INT	ID de la vacante laboral.
	empresa	VARCHAR(50)	Nombre de la entidad que contrata.
REPORTE	id_reporte (PK)	INT	ID de la denuncia o queja.
	motivo	TEXT	Descripción del reporte.
NOTIFICACIÓN	id_notif (PK)	INT	ID de la alerta del sistema.
	mensaje_alerta	VARCHAR(150)	Texto de la notificación.

9. Descripción de Relaciones y Cardinalidades

A partir del modelo conceptual presentado, se identifican las siguientes relaciones entre las entidades del sistema:

• Usuario – Rol (N:1)

Muchos usuarios pueden pertenecer a un mismo rol dentro de la plataforma, mientras que cada usuario solo puede tener un rol asignado.

• Usuario – Publicación (1:N)

Un usuario puede crear múltiples publicaciones, pero cada publicación pertenece únicamente a un usuario.

• Publicación – Comentario (1:N)

Una publicación puede tener muchos comentarios, pero cada comentario pertenece a una sola publicación.

• Publicación – Reacción (1:N)

Una publicación puede recibir múltiples reacciones de diferentes usuarios.

• Usuario – Grupo (N:M)

Un usuario puede pertenecer a varios grupos y un grupo puede tener múltiples usuarios.

• Usuario – Evento (1:N)

Un usuario puede organizar varios eventos dentro de la plataforma.

• Usuario – Producto (1:N)

Un usuario puede publicar varios productos dentro del módulo Cambalache Store

• Usuario – Oferta Laboral (1:N)

Un usuario con rol adecuado puede publicar varias ofertas laborales.

• Usuario – Mensaje (1:N)

Un usuario puede enviar múltiples mensajes a otros usuarios dentro de la plataforma.

• Usuario – Notificación (1:N)

Un usuario puede recibir múltiples notificaciones generadas por el sistema.

• Usuario – Reporte (1:N)

Un usuario puede generar varios reportes sobre contenido o comportamiento inapropiado dentro de la red social.

• Usuario – Usuario (Relación Recursiva)

Un usuario puede interactuar con otros usuarios dentro del sistema, lo que permite modelar relaciones sociales dentro de la plataforma.

10. Conclusiones

El desarrollo del modelo conceptual para la red social Pascualina permitió identificar las principales entidades, atributos y relaciones que conforman el sistema. A través del uso del modelo entidad-relación en notación de Chen fue posible representar de manera clara la estructura lógica de la información que manejará la plataforma.

Este proceso facilita la comprensión de cómo se relacionan los diferentes elementos del sistema, permitiendo una base sólida para el diseño posterior del modelo lógico y la implementación de la base de datos.

Asimismo, el análisis realizado contribuye a organizar adecuadamente la información del sistema, garantizando consistencia en los datos y facilitando la gestión de las interacciones entre los usuarios dentro de la red social.

Este modelo conceptual constituye la base para el desarrollo del modelo lógico y posteriormente para la implementación física de la base de datos del sistema.

Referencias

- Chen, P. P. (1976). *The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data*. ACM Transactions on Database Systems.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Coronel, C., & Morris, S. (2018). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.

Repositorio del proyecto

El desarrollo del proyecto y los archivos correspondientes a la entrega de la Tarea 1 se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub creado para el curso de Base de Datos.

En este repositorio se incluyen:

* El informe del proyecto en formato PDF.

* La estructura de carpetas correspondiente a la tarea.

* El enlace al video explicativo del modelo conceptual desarrollado.

Repositorio del proyecto:

Lau0218/bd1-20261-g100-equipo-X: Proyecto Red Social Pascualina - Base de Datos I